

CAHIER DES CHARGES

HANKES MUSIC INTELLIGENCE SYSTEM (HMIS)

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

HANKES souhaite mettre en place une solution technologique permettant de recenser les établissements diffusant de la musique (bars, maquis, caves, boîtes de nuit) en Côte d'Ivoire, et de suivre les œuvres musicales diffusées afin d'améliorer la transparence dans la gestion des droits d'auteur.

1.2 Objectif principal

Développer une plateforme capable de : - Recenser les établissements - Identifier automatiquement les musiques diffusées - Produire des rapports fiables - Transmettre les données aux organismes compétents

2. PÉRIMÈTRE DU PROJET

2.1 Inclus

- Application mobile pour établissements
- Plateforme web (admin + analytics)
- Système de reconnaissance musicale via API externe
- Base de données centralisée

2.2 Exclu

- Système interne de reconnaissance audio (non développé)
 - Gestion directe des paiements de droits d'auteur
-

3. UTILISATEURS

3.1 Administrateur HANKES

- Gestion globale du système
- Analyse des données

3.2 Établissements

- Inscription
- Utilisation de l'application
- Consultation des données

3.3 Partenaire institutionnel (ex: BURIDA)

- Accès aux rapports
 - Exploitation des données
-

4. FONCTIONNALITÉS

4.1 Authentification

- Inscription (email / téléphone)
 - Connexion sécurisée
 - OTP
 - Gestion des rôles
-

4.2 Recensement des établissements

- Création de compte établissement
 - Saisie des informations :
 - Nom
 - Type (bar, maquis, cave, boîte)
 - Localisation GPS
 - Contact
 - Validation des comptes
-

4.3 Capture audio

- Enregistrement passif via micro
 - Capture périodique (30 à 60 secondes)
 - Fonctionnement en arrière-plan
 - Mode offline avec synchronisation
-

4.4 Reconnaissance musicale

- Intégration API externe (ACRCloud ou AudD)
 - Envoi des extraits audio
 - Récupération des métadonnées :
 - Titre
 - Artiste
 - Durée
-

4.5 Stockage des données

- Enregistrement des logs :
 - Établissement
 - Date/heure

- Musique identifiée
 - Historique complet
-

4.6 Dashboard

Admin :

- Nombre d'établissements
- Statistiques globales
- Top musiques
- Carte de diffusion

Établissements :

- Historique des musiques jouées
 - Statistiques simples
-

4.7 Reporting

- Génération de rapports :
 - Par période
 - Par établissement
 - Par artiste
 - Export PDF
 - Export Excel
-

5. EXIGENCES TECHNIQUES

5.1 Backend

- Node.js (NestJS recommandé)

5.2 Frontend Web

- React / Next.js

5.3 Mobile

- Flutter

5.4 Base de données

- PostgreSQL

5.5 Cloud

- AWS ou Google Cloud
-

6. CONTRAINTES TECHNIQUES

- Optimisation batterie (faible consommation)
 - Gestion du bruit ambiant
 - Connexion instable (mode offline)
 - Sécurité des données
-

7. SÉCURITÉ

- Authentification sécurisée
 - Chiffrement des données
 - Gestion des accès par rôles
-

8. ARCHITECTURE (SIMPLE)

- Mobile → API Backend → Base de données
 - Backend → API reconnaissance musicale
 - Backend → Dashboard Web
-

9. LIVRABLES ATTENDUS

- Application mobile fonctionnelle
 - Plateforme web admin
 - API backend
 - Documentation technique
 - Guide utilisateur
-

10. PLANNING INDICATIF

Phase 1 : MVP (1-2 mois)

- Fonctions de base

Phase 2 : Tests (2-3 mois)

- Déploiement pilote

Phase 3 : Amélioration

- Optimisation et ajout de fonctionnalités
-

11. CRITÈRES DE SUCCÈS

- Taux de reconnaissance musicale fiable (>80%)
 - Adoption par les établissements
 - Qualité des rapports générés
-

12. ÉVOLUTIONS FUTURES

- Intelligence artificielle (analyse avancée)
 - Intégration paiement
 - Extension à d'autres pays
-

FIN DU DOCUMENT